Universidad Externado de Colombia
FACULTAD DE ECONOMÍA

Tópicos en Econometría

Taller # 4

Procesos SARIMA y ARIMAX

Metodología Box-Jenkins

Metodología Clásica – Parte 1

Profesor: Jacobo Campo Robledo

Notas

- *El taller debe ser escrito en computador (en Word o LaTeX) y debe ser entregado en formato **PDF** a través del Aula Virtual, antes de las 11:59 pm del día **Domingo 8 de Marzo de 2026**.*
- *Para las ecuaciones utilice el editor de Word o un programa como MathType.*
- *No se permiten fotos de los ejercicios desarrollados a mano.*
- *Este trabajo es para ser trabajado en grupos (máximo 3 personas). En caso de que se presenten 2 o más trabajos iguales, se divide la nota entre todos los integrantes de las parejas.*

EJERCICIO 1 – Pronóstico de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia

Usted(es) ha(n) sido contratado(s) por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, para hacer un pronóstico de la demanda de energía eléctrica en Colombia para los años 2023 y 2024. El archivo "***energyCOL.xlsx***" contiene información mensual de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional, medida en Gigavatio-hora (Gwh), para periodo comprendido entre 2016 y 2022.

a) Presente una gráfica de la serie. Comente acerca de la estacionariedad y la estacionalidad presente en la serie. Qué debería hacerse para aplicar la metodología de Box-Jenkis.

b) Utilice la metodología de Box-Jenkins para determinar el mejor PGD para la variable producción de cerveza. Presente los resultados de su estimación en una tabla, y la ecuación estimada del modelo SARIMA seleccionado.

c) Elabore un pronóstico para los años 2023 y 2024. Presente una gráfica con la serie y los periodos pronosticados. Debe ser visible el periodo pronosticado.

d) Aplique el método de Holt-Winter estacional multiplicativo y aditivo para el periodo 2016M01-2022M12, presente una tabla comparando los resultados (Suma cuadrada de los Errores, Raíz del Error Cuadrático Medio y el valor de los parámetros *alpha, beta* y *gamma)* de cada uno en una tabla. ¿Cuál es el mejor? Explique.

e) Elabore un pronóstico para los años 2023 y 2024. Presente una gráfica con la serie y los periodos pronosticados. Debe ser visible el periodo pronosticado.

f) Compare los pronósticos de ambas metodologías, presente una tabla con las diferencias en puntos porcentuales del pronóstico de cada metodología. Comente.

EJERCICIO 2 – Modelo SARIMA para la Producción de Cerveza

El archivo "***BEER.xls***" contiene información de la producción de cerveza en Australia, desde el primer trimestre de 1956 hasta el segundo trimestre de 1994, los datos están medidos en megalitros. Su Jefe le ha pedido que realice un pronóstico hasta el cuarto trimestre de 1996, siga un orden adecuado y presente lo siguiente:

a) Un gráfico de la serie de tiempo y describa su comportamiento.

b) Evalúe la estacionalidad de en la serie de tiempo (*seasonal graph*). Interprete.

c) Determine la estacionariedad de la serie. Utilice la prueba ADF.

d) Utilice la metodología de Box-Jenkins para determinar el mejor PGD para la variable producción de cerveza. Presente los resultados de su estimación en una tabla, y la ecuación estimada del modelo SARIMA seleccionado.

e) Elabore un pronóstico hasta el cuarto trimestre de 1996. Presente una gráfica con la serie y los periodos pronosticados. Debe ser visible el periodo pronosticado.

EJERCICIO 3 – Modelo ARIMAX para el consumo

El Banco Central de una república caribeña quiere pronosticar el consumo agregado trimestral (consump) para 2026. Se sabe que la oferta monetaria M2 (m2) influye sobre el consumo en el corto plazo, siguiendo el trabajo de Friedman y Meiselman (1963) en el que representan la teoría cuantitativa del dinero.

Usted dispone de una base de datos trimestrales que cubre el periodo 2003q1 a 2025q4 con las variables: year: año, quarter: trimestre (1–4), m2: agregado monetario M2, y consump: consumo agregado.

Además, el Banco Central ya tiene una proyección oficial de m2 para 2026:

Trimestre 2026	m2
2026q1	1787.65
2026q2	1826.88
2026q3	1865.47
2026q4	1910.84

a) Estimar un modelo ARIMAX(1,0,1) para consump usando m2 como regresor, presente los resultados en una tabla ordenada. *Pista: aquí el error del modelo es el que sigue un proceso ARMA(1,1), por esto no estamos interesados en la estacionariedad de la serie, ya que el error siempre es estacionario.* Interprete el resultado.

b) Determine que el modelo es un buen modelo, es decir, no tiene autocorrelación, y es estacionario e invertible. Explique los resultados.

c) Realice un pronóstico de *consump* para 2026q1–2026q4 incorporando los valores futuros de m2. Presente el gráfico con el pronostico y los valores pronosticados en una tabla.

EJERCICIO 4 – Filtro Hodrick – Prescott

La ley de Okun relaciona la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento de la producción. Una manera de plantear esta relación es a través de la siguiente ecuación

$$\Delta u_t = -\beta\left(\Delta y_t - \Delta y_t^*\right)$$

Esto implica que las variaciones de la tasa de desempleo $\Delta u_t = u_t - u_{t-1}$, están relacionadas con la desviación anual $\left(\Delta y_t - \Delta y_t^*\right)$del crecimiento del PIB real $\left(\Delta y_t\right)$. Utilizando los datos del archivo *"**Okun 80-22.xlxs**";* de su tasa normal de crecimiento

a) Calcule la tasa normal (tendencial) de crecimiento del PIB de la serie original, la serie tendencia y la serie cíclica. Grafique los valores.

b) Elabore un gráfico de dispersión que muestre la relación establecida en la ecuación anterior. Comente.

c) Utilizando un modelo de regresión como el siguiente, calcule el coeficiente de Okun e interprete dicho valor. ¿Es estadísticamente significativo? ¿Tiene el signo esperado? Presente los resultados en una tabla.

$$\Delta u_t = \beta\left(\Delta y_t - \Delta y_t^*\right) + \varepsilon_t$$

d) Pruebe si el modelo estimado cumple con los supuestos del modelo de regresión lineal (No Autocorrelación, Homoscedasticidad, Normalidad).